Curvas paramétricas: ejemplos

Cicloide, astroide, cardioide, folium y curvas de Lissajous

Semana 14 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Analizar curvas paramétricas notables: tangentes, **cúspides** y **autointersecciones**.
2. Estudiar el movimiento en el plano: **velocidad**, **rapidez** y **aceleración**.
3. Relacionar descripciones paramétricas, cartesianas e implícitas de una misma curva.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:30	La cicloide: tangentes y cúspides
0:30 – 0:55	Astroide y cardioide
0:55 – 1:20	Folium de Descartes y curvas de Lissajous: autointersecciones
1:20 – 1:45	Movimiento en el plano
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. La cicloide
2. Astroide y cardioide
3. Autointersecciones
4. Movimiento en el plano
5. Ejercicios

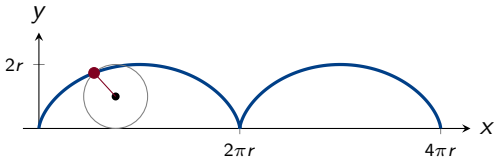
La cicloide

Un punto P de una rueda de radio r que rueda sin deslizar sobre el eje x describe

$$x = r(t - \operatorname{sen} t), \qquad y = r(1 - \cos t),$$

con t el ángulo girado.

- El centro está en (rt, r); P está a distancia r del centro.
- Al rodar sin deslizar, el arco recorrido rt es igual al desplazamiento del centro.



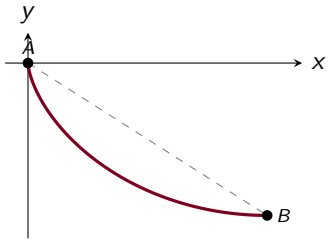
Ejemplo 1: tangentes

$$\frac{dy}{dx} = \frac{r \operatorname{sen} t}{r(1 - \cos t)} = \frac{2 \operatorname{sen} \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}}{2 \operatorname{sen}^2 \frac{t}{2}} = \operatorname{ctg} \frac{t}{2}.$$

- Tangente horizontal: $\operatorname{ctg} \frac{t}{2} = 0$, $t = \pi$ (punto más alto $(\pi r, 2r)$).
- En $t = 2k\pi$: $x' = y' = 0$. Como $\operatorname{ctg} \frac{t}{2} \to \pm\infty$, la tangente es vertical: **cúspides** en el suelo.

La cicloide en la física

- **Braquistócrona** (Johann Bernoulli, 1696): la curva por la que una bola desciende de A a B en el **menor tiempo** es una cicloide invertida, no la recta.
- **Tautócrona** (Huygens): una bola soltada desde cualquier punto de la cicloide invertida tarda lo mismo en llegar al fondo. Huygens la usó para diseñar relojes de péndulo isócronos.
- **Velocidad del punto de la rueda**: $|\mathbf{v}| = r\sqrt{2-2\cos t} = 2r\left|\operatorname{sen}\frac{t}{2}\right|$. En el suelo ($t = 0$) el punto está **instantáneamente en reposo**; arriba ($t = \pi$) va al **doble** de la velocidad del centro.



La cicloide (granate) es más rápida que la recta (gris).

Contenido

1. La cicloide
2. Astroide y cardioide
3. Autointersecciones
4. Movimiento en el plano
5. Ejercicios

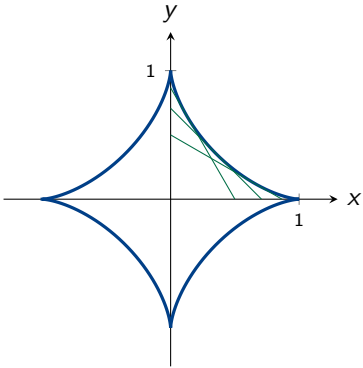
La astroide

Ejemplo 2

$x = \cos^3 t$, $y = \operatorname{sen}^3 t$, $t \in [0, 2\pi]$. Cartesiana: $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3\operatorname{sen}^2 t \cos t}{-3\cos^2 t \operatorname{sen} t} = -\tan t.$$

- En $t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$: $x' = y' = 0$: **cuatro cúspides** en $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$.
- Propiedad: el segmento de cada tangente comprendido entre los ejes mide siempre 1 (una escalera que resbala "envuelve" una astroide).



Tangentes (verde): segmentos de longitud 1 entre los ejes.

La cardioide

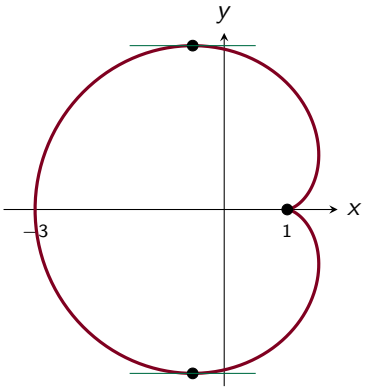
Ejemplo 3

Un círculo de radio 1 rueda alrededor de otro igual; un punto de su borde describe

$$x = 2\cos t - \cos 2t, \qquad y = 2\operatorname{sen} t - \operatorname{sen} 2t.$$

- $x' = -2\operatorname{sen} t + 2\operatorname{sen} 2t$, $y' = 2\cos t - 2\cos 2t$.
- En $t = 0$: $x' = y' = 0$: **cúspide** en $(1, 0)$.
- Tangente horizontal: $\cos t = \cos 2t$, $t = \pm\frac{2\pi}{3}$: puntos $\left(-\frac{1}{2}, \pm\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$.

(La semana próxima la veremos en polares: $r = 2(1 - \cos\theta)$, trasladada.)



Contenido

1. La cicloide
2. Astroide y cardioide
3. Autointersecciones
4. Movimiento en el plano
5. Ejercicios

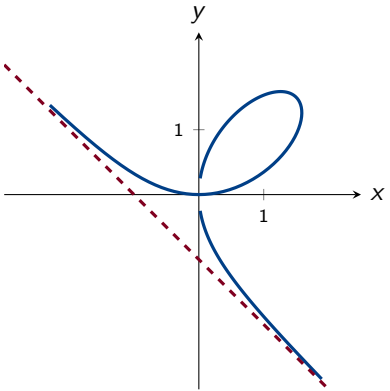
El folium de Descartes

Ejemplo 4

La curva implícita $x^3 + y^3 = 3xy$ se parametriza con $y = tx$:

$$x = \frac{3t}{1+t^3}, \qquad y = \frac{3t^2}{1+t^3}, \quad t \neq -1.$$

- $t = 0$ y $t \to \infty$ dan el origen: la curva pasa **dos veces** por $(0, 0)$ (lazo).
- Si $t \to -1$: $x, y \to \pm\infty$ con $x + y \to -1$: **asíntota** $x + y + 1 = 0$.
- Tangente horizontal: $y'(t) = \dfrac{3t(2-t^3)}{(1+t^3)^2} = 0$, $t = \sqrt[3]{2}$.



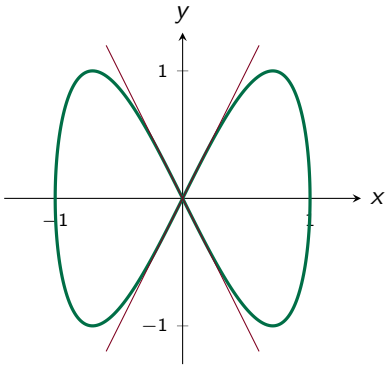
Curvas de Lissajous

Ejemplo 5

$x = \operatorname{sen} t$, $y = \operatorname{sen} 2t$ (cociente de frecuencias $1:2$), $t \in [0, 2\pi]$.

- Pasa por el origen en $t = 0$ y $t = \pi$: **autointersección**.
- $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2\cos 2t}{\cos t}$: en $t = 0$, pendiente 2; en $t = \pi$, pendiente -2. Dos tangentes: $y = \pm 2x$.
- Horizontal: $\cos 2t = 0$, $t = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \ldots$; vertical: $\cos t = 0$, $t = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$.
- Cartesiana: $y^2 = 4x^2(1 - x^2)$.

En el laboratorio, las figuras de Lissajous en un osciloscopio permiten comparar frecuencias y fases de dos señales.



Contenido

1. La cicloide
2. Astroide y cardioide
3. Autointersecciones
4. Movimiento en el plano
5. Ejercicios

Velocidad, rapidez y aceleración

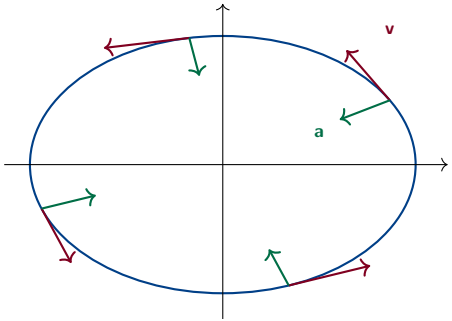
Para $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$:

$$\mathbf{v} = (x', y'), \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{x'^2 + y'^2}, \quad \mathbf{a} = (x'', y'').$$

Ejemplo 6: movimiento elíptico

$\mathbf{r}(t) = (3\cos t,\ 2\operatorname{sen} t)$:

- $\mathbf{v} = (-3\operatorname{sen} t,\ 2\cos t)$, $|\mathbf{v}| = \sqrt{9\operatorname{sen}^2 t + 4\cos^2 t}$.
- Rapidez máxima 3 (en $(0, \pm 2)$); mínima 2 (en $(\pm 3, 0)$).
- $\mathbf{a} = (-3\cos t, -2\operatorname{sen} t) = -\mathbf{r}$: siempre apunta al **centro** (fuerza tipo resorte, oscilador 2D).



Contenido

1. La cicloide
2. Astroide y cardioide
3. Autointersecciones
4. Movimiento en el plano
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Para la cicloide $x = 2(t - \operatorname{sen} t)$, $y = 2(1 - \cos t)$, halle la tangente en $t = \frac{\pi}{3}$ y la rapidez del punto en ese instante.
2. Pruebe la propiedad de la astroide: el segmento de tangente entre los ejes mide 1.
3. Halle los puntos de tangente horizontal y vertical de la curva de Lissajous $x = \operatorname{sen} 2t$, $y = \operatorname{sen} 3t$, y esbócela.
4. Pruebe que la curva $x = t^2 - 1$, $y = t^3 - t$ se corta a sí misma; halle el punto y las dos tangentes.
5. Para la epicicloide $x = 3\cos t - \cos 3t$, $y = 3\operatorname{sen} t - \operatorname{sen} 3t$: halle las cúspides y esboce.
6. Una partícula se mueve según $\mathbf{r}(t) = (t - \operatorname{sen} t,\ 1 - \cos t)$. Halle $\mathbf{v}$, $\mathbf{a}$ y pruebe que $|\mathbf{a}|$ es constante.
7. Pruebe que el folium $x = \frac{3t}{1+t^3}$, $y = \frac{3t^2}{1+t^3}$ satisface $x^3 + y^3 = 3xy$ y que es simétrico respecto de $y = x$ (compare t y $\frac{1}{t}$).

Resumen

- **Cúspides**: $x' = y' = 0$; analizar lím $\frac{dy}{dx}$ (cicloide, astroide, cardioide).
- **Autointersecciones**: $t_1 \neq t_2$ con el mismo punto; puede haber dos tangentes (folium, Lissajous).
- Una parametrización puede revelar asíntotas ($t \to$ valores donde $x, y \to \infty$).
- Movimiento: $\mathbf{v} = (x', y')$ tangente, rapidez $|\mathbf{v}|$, aceleración (x'', y'').

Próxima sesión: coordenadas polares: gráfica de una ecuación polar y simetrías.